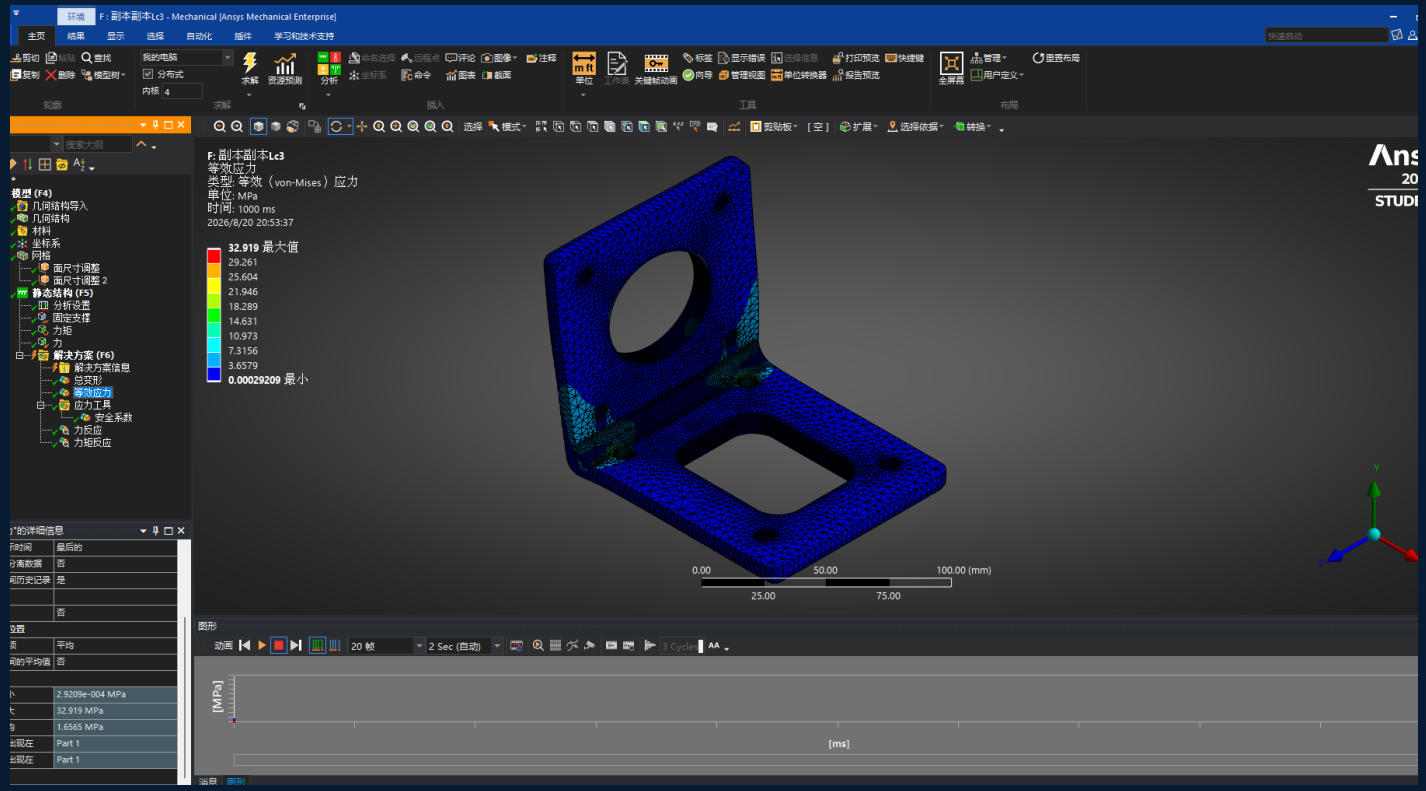
V3 在最不利工况下仍保有充足余量

对 LC3采用全局 3 mm /局部 1 mm网格进行保守复核



32.919 MPa

最大等效应力

0.006209 mm

最大总变形

7.59

保守安全系数（250 / 32.919

判定： **应力 < 125 MPa，变形远低于 0.15 mm，V3 通过强度与刚度验收。**

位移已收敛，应力峰值仍受理想固定孔影响

不回避奇异性：把峰值用于保守校核，同时用位移判断整体刚度收敛

工程判断

1.30%

加密前后最大位移变化

结论

整体刚度已经稳定；固定孔边缘的局部峰值仍随网格上升，因此最终采用 32.919 MPa作为保守值。

局限性：真实螺栓接触与预紧未建模；若进入详细设计，应改用接触/螺栓连接并评估疲劳。

把仿真结果转成可重复执行的验收流程

CSV输入 W指标计算 W规则判断 W图表 / 报告

01

ANSYS 导出

stress / displacement

W

02

Python 计算

mass reduction / SF

W

03

规则判断

PASS / FAIL / REVIEW

W

04

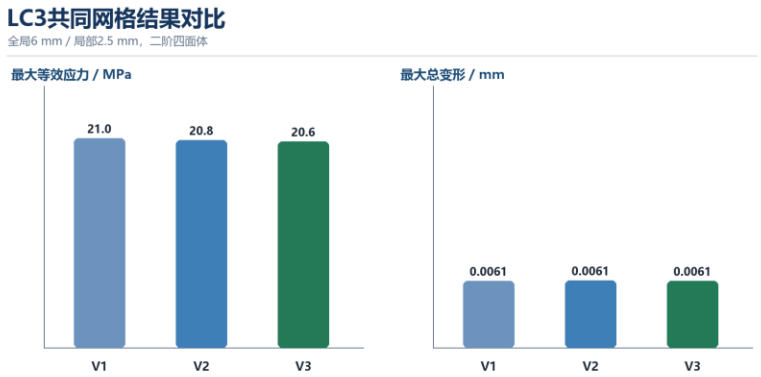
Streamlit

对比图与证据链

acceptance.py

```
mass_ok = reduction >= 0.15
stress_ok = sigma_max <= 125.0
stiffness_ok = disp_max <= 0.15
status = all([mass_ok, stress_ok, stiffness_ok])
```

7 / 7 TESTS PASSED



PROJECT OUTCOME

一次完整的机械设计与 CAE 闭环

从需求、建模、仿真、优化到自动判定，最终方案在减重后仍保有显著强度与刚度余量。

16.0%

质量降低：ìXñíô W ìXðïñ IP

3

载荷工况：LC1 / LC2 / LC3

7.59

最不利加密网格安全系数

我展示的能力

- 参数化 CAD
- 静力结构分析
- 多工况比较
- 网格收敛判断
- Python 数据处理
- 工程文档化

下一步

螺栓接触 / 预紧
疲劳与制造验证

完整技术报告与可执行项目文件可按需提供